

Partiel du 8 mars 2022 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : **4pts + 5pts + 6pts + 4pts + 6pts**

Exercice 1 On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire usuel et on se donne les trois vecteurs

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. Grâce au procédé de Gram-Schmidt, donner la famille orthonormée $\{u_1, u_2, u_3\}$ associée à la famille $\{x_1, x_2, x_3\}$.
2. Soit $e = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calculer le projeté orthogonal de e sur $W = \text{Vect}\{x_1, x_2, x_3\}$.
3. En déduire un vecteur v tel que $\{u_1, u_2, u_3, v\}$ soit une base orthonormée de $\mathbb{R}^4$.
4. Donner alors une équation cartésienne de W .

Exercice 2 On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel et on note H le plan d'équation cartésienne $x + y + z = 0$

1. Donner un vecteur u qui engendre $H^\perp$.
2. Écrire la matrice Q de la projection orthogonale sur $H^\perp$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
3. En déduire la matrice P de la projection orthogonale sur H dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
4. Montrer que la distance du vecteur $v = (1, 0, 0)^T$ au sous-espace vectoriel H vaut $1/\sqrt{3}$.
5. Soit $S = I_3 - 2Q$. Calculer Q^2 puis S^2 . Le résultat était-il attendu ? Quel endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ est représenté par S dans la base canonique ?

Exercice 3 On note $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 muni du produit scalaire défini par

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{R}_2[X] \times \mathbb{R}_2[X], \quad \langle P|Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t)dt.$$

- 1) Pour tous entiers k et l compris entre 0 et 2, calculer $\langle X^k|X^l \rangle$.
- 2) Que peut-on dire de la famille $\{1, X\}$?
- 3) Trouver un nombre réel a tel que le polynôme $X^2 - a$ soit dans l'orthogonal de $\text{Vect}\{1, X\}$.

Tournez la page SVP

- 4) Sans utiliser le procédé de Gram-Schmidt, donner une base orthogonale de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 5) Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}$ qui à tout polynôme P associe $P''(0)$.
 - a. Calculer $\text{Ker } f$.
 - b. Soit R un polynôme non nul de $(\text{Ker } f)^\perp$. Soit alors g l'application de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}$ qui à $P \in \mathbb{R}_2[X]$ associe

$$g(P) = \frac{f(R)\langle P|R \rangle}{\langle R|R \rangle}.$$

Calculer $g(1)$, $g(X)$ et $g(R)$ puis comparer les applications f et g .

Exercice 4 Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien. On note $\| \cdot \|$ la norme euclidienne associée au produit scalaire.

- 1) Pour tous vecteurs x et y et tout réel t , exprimer

$$\|x + ty\|^2 - \|x\|^2$$

en fonction de $\langle x|y \rangle$ et $\|y\|$.

- 2) En déduire que si x et y sont des vecteurs orthogonaux de E , alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|x + ty\| \geq \|x\|.$$

- 3) On cherche désormais à prouver la réciproque. On suppose donc avoir deux vecteurs x et y tels que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|x + ty\| \geq \|x\|.$$

- a. On suppose que y n'est pas nul. En remarquant que l'expression calculée à la question 1) est un polynôme du second degré, montrer qu'on a $\langle x|y \rangle = 0$.
- b. Prouver la réciproque de la propriété énoncée à la question 2).

Exercice 5 Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien. On note $\| \cdot \|$ la norme euclidienne associée au produit scalaire. Soient a un vecteur de norme 1 fixé et $k \in \mathbb{R}$.

Soit φ l'application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$ qui à $(x, y) \in E \times E$ associe

$$\varphi(x, y) = \langle x|y \rangle + k\langle x|a \rangle \langle y|a \rangle.$$

1. Montrer que $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est une forme symétrique et bilinéaire.
2. Calculer $\varphi(a, a)$. Pour quelles valeurs de k a-t-on $\varphi(a, a) > 0$?
3. En déduire une condition nécessaire sur k pour que φ soit un produit scalaire sur E .
4. On suppose que $k \geq 0$. Montrer que φ est définie positive.
5. On suppose que $k \in]-1, 0[$. À l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, montrer que pour tout $x \in E$,

$$\varphi(x, x) \geq (1 + k)\|x\|^2.$$

6. Donner une condition nécessaire et suffisante sur k pour que φ soit un produit scalaire sur E .

Fin du sujet